

1. (24')填空题.

(1) 已知集合 $A = \{0, 1, 2, 8\}$, $B = \{-1, 1, 6, 8\}$, 那么 $A \cap B =$ _____.

(2) 已知集合 $A = \{x | x = 2n - 1, n \in \mathbb{N} - \{0\}\}$, $B = \{x | x = 2^n, n \in \mathbb{N} - \{0\}\}$. 将 $A \cup B$ 的所有元素从小到大依次排列构成一个数列 $\{a_n\}$. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 则使得 $S_n > 12a_{n+1}$ 成立的 n 的最小值为_____.

(3) 函数 $f(x)$ 满足 $f(x+4) = f(x)$, $x \in \mathbb{R}$, 且在区间 $(-2, 2]$ 上,

$$f(x) = \begin{cases} \cos \frac{\pi x}{2}, & 0 < x \leq 2, \\ |x + \frac{1}{2}|, & -2 < x \leq 0, \end{cases}$$

则 $f(f(15))$ 的值为_____.

(4) 集合恒等式 $A - B =$ _____.

(5) 设 $|A| = n$, $|B| = m$, 则从集合 A 到集合 B 不同的二元关系共有_____个;
从 A 到 B 不同的函数共有_____个, 其中单射函数有_____个(此时设 $m \geq n$),
双射函数有_____个(此时设 $m = n$).

2. (12') 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, R 为 A 上的关系,

$$R = \{ \langle 1, 5 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 5 \rangle \}$$

- (1) 求 R^2, R^3 的集合表达式;
- (2) 求 $r(R), s(R), t(R)$ 的集合表达式;
- (3) 求 $R^* = tsr(R)$ 的集合表达式, 和商集 A/R^* .

3. (14') 对于下列集合与整除关系画出哈斯图:

$$A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$$

并找出 A 的极大元、极小元、最大元和最小元. (若存在的话)